

Trabalho do Grau A

Objetivo

O objetivo desta atividade é integrar os conhecimentos relacionados a tabelas hash, com a implementação prática em linguagem C++. Trata-se de uma atividade que exige compreensão teórica e aplicação prática, permitindo ao aluno desenvolver habilidades na construção de soluções eficientes para armazenamento e recuperação de dados.

Descrição Geral

Neste trabalho, os alunos deverão desenvolver uma aplicação no contexto de agricultura digital, simulando um sistema de monitoramento de sensores distribuídos em uma propriedade rural.

A aplicação terá como elemento central uma tabela hash implementada do zero, responsável por armazenar e gerenciar informações provenientes de sensores agrícolas. Esses sensores poderão representar medições como umidade do solo, temperatura, pH, nível de nutrientes, entre outros.

Cada sensor deverá possuir um identificador único (ID), que será utilizado como chave na tabela hash, enquanto os valores associados deverão armazenar um conjunto de informações estruturadas.

A tabela hash deverá ser utilizada como principal mecanismo de organização dos dados, sendo responsável pelas operações de inserção, busca, remoção e atualização das informações.

Funcionalidades da Aplicação

O sistema deverá possuir um menu interativo com as seguintes funcionalidades:

a) Cadastrar sensor

Permite inserir um novo sensor no sistema, informando:

- ID do sensor (chave)
- Tipo de sensor
- Localização

b) Atualizar leitura

Permite atualizar o valor da última leitura de um sensor já cadastrado.

c) Buscar sensor

Permite consultar os dados de um sensor a partir de seu ID.

d) Remover sensor

Remove um sensor da tabela hash.

e) Exibir sensores

Apresenta todos os sensores armazenados na estrutura.

Implementação da Tabela Hash

A tabela hash deverá ser implementada manualmente, respeitando os seguintes requisitos:

- Utilizar vetor (array ou vector) como estrutura base
- Implementar função hash definida pelo aluno
- Não utilizar estruturas prontas como `unordered_map`

Tratamento de Colisões

Deve ser implementada uma das seguintes abordagens:

- Encadeamento (chaining)
- Endereçamento aberto:
 - Sondagem linear
 - Sondagem quadrática
 - Duplo hashing

A estratégia escolhida deverá ser descrita e justificada.

Estrutura dos Dados

Cada sensor deverá conter, no mínimo, os seguintes atributos:

- ID (inteiro ou string)
- Tipo (string)
- Localização (string)
- Última leitura (float ou double)

Podem adicionar atributos extras, como:

- Histórico de leituras
- Data/hora da última atualização

Análise de Desempenho

Devem ser realizados testes com um volume significativo de dados, contendo no mínimo 1000 sensores.

Devem ser analisados:

- Tempo de inserção
- Tempo de busca
- Número de colisões

Requisitos

- O trabalho deve ser implementado em C++;
- Não podem ser utilizadas estruturas prontas que implementem tabelas hash;
- O código deve ser orientado a objetos;
- O sistema deve ser modularizado em múltiplos arquivos;
- O programa deve ser funcional e executável;
- O código deve estar organizado, indentado e comentado.

Bônus – Requisitos Adicionais

Os itens abaixo são opcionais e agregam valor à avaliação:

- Implementar rehashing (redimensionamento dinâmico)
- Comparar duas estratégias de tratamento de colisão
- Implementar histórico de leituras por sensor
- Simular entrada automática de dados (sensores gerando valores)
- Criar persistência em arquivo (salvar/carregar sensores)

Critérios de Avaliação

- Implementação correta da tabela hash
- Funcionamento da aplicação
- Tratamento de colisões
- Organização e qualidade do código
- Análise de desempenho
- Cumprimento dos requisitos

Instruções

O trabalho deverá ser realizado em grupos de 3 a 4 alunos.

Os membros dos grupos devem ser informados no fórum do Moodle disponível na Aula 6 até o dia 05/04 às 23:59.

A entrega deverá conter:

- Código-fonte completo
- Relatório descrevendo:
 - Implementação

- Função hash
 - Estratégia de colisão
 - Resultados dos testes
- O sistema deverá estar compilável e executável.
- O prazo de entrega é 13/04.
 - Enviar somente os arquivos fonte do projeto para a atividade aberta no Moodle até às 19h30min do dia 13/04/2026. Apenas um integrante do grupo envia os arquivos. Importante: não sendo entregue até a data prevista a nota passa a ser ZERO.